

Übung 2: Quartalsbriefing zur Bruttowertschöpfung

Arbeitsauftrag

Die neue Datenlieferung für 2024Q4 ist eingetroffen. Erstellen Sie für eine kurze Fachbesprechung ein Quartalsbriefing:

- Ist die Lieferung technisch vollständig und eindeutig?
- Welche Wirtschaftsbereiche treiben die Veränderung gegenüber 2023Q4?
- Wie stark konzentriert sich die Bruttowertschöpfung auf die größten Bereiche?
- Welche drei Aussagen sollten in der Besprechung genannt werden?

Arbeiten Sie im RStudio-Projekt `labs/projekt/`. Die Starterdatei ist `R/lab2_einlesen_tidyverse.R`, der Datensatz liegt unter `data/lieferung_2024q4.csv`.

Vorbereitung

Das Einlesen mit `read_csv()` ist in der Starterdatei bereits vorbereitet. Führen Sie den Abschnitt aus und prüfen Sie, ob `lieferung` verfügbar ist.

1. Eingangskontrolle

Prüfen Sie die Lieferung, bevor Sie Kennzahlen berechnen.

1. Gibt es fehlende Werte in einer der fünf Spalten?
2. Gibt es doppelte Kombinationen aus `jahr`, `quartal` und `bereich_code`?
3. Enthält jedes Quartal genau zehn Wirtschaftsbereiche?

```
fehlende_werte <- NULL # TODO
doppelte_schlüssel <- NULL # TODO
umfang_je_quartal <- NULL # TODO
```

Entscheiden Sie anschließend in einem Satz: Kann die Lieferung für das Briefing verwendet werden?

2. Vergleich 2024Q4 mit 2023Q4

Erstellen Sie eine Tabelle `vergleich_q4` mit einer Zeile je Wirtschaftsbereich und diesen Spalten:

- `bereich_code` und `bereich_name`
- `wert_2023q4` und `wert_2024q4`
- `veraenderung_abs`: absolute Veränderung in Mio. EUR
- `veraenderung_rel`: relative Veränderung

```
vergleich_q4 <- NULL # TODO
```

Hinweis: Filtern Sie zunächst die beiden Quartale. Erzeugen Sie anschließend mit `pivot_wider()` je Datenstand eine eigene Wertespalte.

3. Wachstumstreiber und schwächste Entwicklung

Ergänzen Sie in `vergleich_q4` den Beitrag jedes Bereichs zur Veränderung der Gesamt-BWS. Verwenden Sie dafür die absolute Veränderung des Bereichs geteilt durch die Gesamt-BWS 2023Q4.

Bestimmen Sie danach:

- die drei größten positiven Beiträge,
- die drei schwächsten relativen Veränderungen,
- die Veränderung der Gesamt-BWS gegenüber 2023Q4.

```
gesamt_2023q4 <- NULL # TODO
vergleich_q4 <- NULL # TODO: beitrags_pp ergänzen
top_treiber <- NULL # TODO
schwachste_entwicklung <- NULL # TODO
gesamtveraenderung <- NULL # TODO
```

`beitrags_pp` wird in Prozentpunkten angegeben. Multiplizieren Sie den Quotienten daher mit 100.

4. Konzentration im aktuellen Quartal

Berechnen Sie für 2024Q4 den Anteil jedes Wirtschaftsbereichs an der Gesamt-BWS und sortieren Sie absteigend. Ermitteln Sie zusätzlich den gemeinsamen Anteil der drei größten Bereiche.

```
struktur_2024q4 <- NULL # TODO
anteil_top3 <- NULL # TODO
```

Welche fachliche Aussage lässt sich aus dem Top-3-Anteil ableiten?

5. Einen Bereich genauer untersuchen

Wählen Sie einen Wirtschaftsbereich, der Ihnen in den bisherigen Ergebnissen aufgefallen ist. Tragen Sie dessen Code ein und erstellen Sie eine Quartalsübersicht für 2024.

```
auswahl_code <- "..." # TODO: zum Beispiel BE, GI oder OQ
bereich_2024 <- NULL # TODO
```

Die Tabelle soll nach Quartal sortiert sein und zusätzlich die Veränderung gegenüber dem Vorquartal enthalten. Beschreiben Sie den Verlauf in einem Satz.

6. Briefing fertigstellen

Erstellen Sie eine kompakte Ergebnistabelle mit den fünf Bereichen, die 2024Q4 die größten absoluten Werte aufweisen. Zeigen Sie Wert, Anteil, absolute Veränderung und relative Veränderung.

```
briefing_tabelle <- NULL # TODO
```

Formulieren Sie anschließend drei kurze Aussagen:

1. Wie hat sich die Gesamt-BWS gegenüber 2023Q4 verändert?
2. Welcher Bereich war der wichtigste Wachstumstreiber?
3. Wie hoch ist der gemeinsame Anteil der drei größten Bereiche?

Selbstkontrolle

- Die Eingangskontrolle findet keine fehlenden Werte und keine doppelten Schlüssel; jedes Quartal enthält zehn Wirtschaftsbereiche.
- `vergleich_q4` enthält zehn Zeilen, die Anteile summieren sich auf 100 Prozent und `briefing_tabelle` enthält fünf Zeilen.
- Die Gesamt-BWS steigt gegenüber 2023Q4 um rund 4,1 Prozent; der größte positive Beitrag kommt vom Bereich BE.
- Die drei größten Bereiche erreichen gemeinsam rund 56,7 Prozent.